

§6 不动点定理

定义 6.1 (压缩映射)

设 (X, ρ) 是距离空间, $T: X \rightarrow X$ 是映射, 若 $\exists \theta \in (0, 1)$, 使

$$\rho(Tx, Ty) \leq \theta \rho(x, y), \quad \forall x, y \in X,$$

则称 T 是压缩映射.

若 $x_* \in X$ 使 $Tx_* = x_*$, 则称 x_* 是 T 的不动点.

注: 由定义知, 压缩映射是 Lipschitz 连续映射.

定理 6.2 (Banach 不动点定理)

完备距离空间上的压缩映射有唯一的不动点. 即,

若 (X, ρ) 是完备距离空间, $T: X \rightarrow X$ 是压缩映射, 则 T 在 X 中有唯一不动点.

证明: 1. **构造迭代序列:** 任取 $x_0 \in X$, 令 $x_n = Tx_{n-1}$ ($n \geq 1$). 因 T 是压缩映射, $\forall n \geq 1$:

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq \theta \rho(x_n, x_{n-1}) \leq \cdots \leq \theta^n \rho(x_1, x_0).$$

对 $\forall n > m \geq 1$:

$$\rho(x_n, x_m) \leq \sum_{k=m}^{n-1} \rho(x_{k+1}, x_k) \leq \rho(x_1, x_0) \sum_{k=m}^{n-1} \theta^k = \frac{\theta^m}{1-\theta} \rho(x_1, x_0) \longrightarrow 0 \quad (n > m \rightarrow \infty).$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列.

2. **存在性:** 因为 X 完备, 所以 $\exists x_* \in X$ 使 $x_n \longrightarrow x_*$.

又因为 T 是压缩映射, 是 Lipschitz 连续映射, 所以

$$x_* \longleftarrow x_{n+1} = Tx_n \longrightarrow Tx_* \quad (n \longrightarrow \infty).$$

所以 $Tx_* = x_*$, 即 x_* 是不动点.

3. **唯一性:** 设 y_* 也是不动点, 则 $\rho(x_*, y_*) = \rho(Tx_*, Ty_*) \leq \theta \rho(x_*, y_*)$. 因 $\theta \in (0, 1)$, 故 $\rho(x_*, y_*) = 0$, 即 $x_* = y_*$. 证毕.

例 1 (积分方程解的存在唯一性) 设 $f \in L^2[a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $K(t, s) \in L^2([a, b] \times [a, b])$, 考虑方程:

$$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds.$$

若 $\theta = |\lambda| \|K\|_{L^2([a, b]^2)} \in (0, 1)$, 则方程在 $L^2[a, b]$ 中存在唯一解.

证明: 取完备距离空间 $X = L^2[a, b]$, 定义映射 $T: X \rightarrow X$:

$$Tx(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds.$$

对 $x \in L^2[a, b]$, 由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} |Tx(t)| &\leq |f(t)| + |\lambda| \int_a^b |K(t, s)x(s)|ds \\ &\leq |f(t)| + |\lambda| \left(\int_a^b |K(t, s)|^2 ds \right)^{1/2} \left(\int_a^b |x(s)|^2 ds \right)^{1/2}, \\ |Tx(t)|^2 &\leq 2 \left(|f(t)|^2 + |\lambda|^2 \int_a^b |K(t, s)|^2 ds \cdot \int_a^b |x(s)|^2 ds \right). \end{aligned}$$

两边关于 t 积分, 得

$$\|Tx\|_{L^2[a,b]}^2 \leq 2 \left(\|f\|_{L^2[a,b]}^2 + |\lambda|^2 \iint_{[a,b]^2} |K(t,s)|^2 ds dt \cdot \|x\|_{L^2[a,b]}^2 \right).$$

即 $Tx \in L^2[a,b]$. 所以 T 是从 $X = L^2[a,b]$ 到其自身的映射.

对任何 $x, y \in X = L^2[a,b]$, 由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} |Tx(t) - Ty(t)| &= \left| \lambda \int_a^b K(t,s) (x(s) - y(s)) ds \right| \\ &\leq |\lambda| \left(\int_a^b |K(t,s)|^2 ds \right)^{1/2} \left(\int_a^b |x(s) - y(s)|^2 ds \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

两边平方、积分, 得

$$\|Tx - Ty\|_{L^2[a,b]} \leq |\lambda| \|K\|_{L^2([a,b]^2)} \|x - y\|_{L^2[a,b]} = \theta \|x - y\|_{L^2[a,b]}.$$

因为 $0 < \theta < 1$, 所以 T 是 $L^2[a,b]$ 上的压缩映射.

所以 T 是从完备距离空间 $L^2[a,b]$ 到其自身的压缩映射.

由 Banach 不动点定理, T 在 $L^2[a, b]$ 上有唯一不动点 $x_* \in L^2[a, b]$:

$$Tx_* = x_* \implies x_*(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x_*(s)ds.$$

即 $x_*(t)$ 是积分方程的唯一解.

作业: P. 52, 32—35.